

[별지 서식 제13-1호]

(본 문서는 전산처리에 사용되므로 항목 번호 및 양식은 변경을 금하며 해당사항이 없는 부분은 '해당사항 없음'으로 명시)

민·군기술적용연구 [민·군기술실용화연계]계획서

(과제명 :)

년 월 일

수행기관 :

주관연구기관(연구책임자) :

참여기관(연구책임자) :

참여기관(연구책임자) :

목 차

I. 개요	
1. 적용연구(실용화연계)의 범위	
2. 중요성 및 파급효과	
II. 국내·외 현황	
1. 국내·외 기술 및 시장 현황	
2. 국내·외 경쟁기관 현황	
3. 국내·외 지식재산권 현황	
4. 신청기관의 현황(기술, 지식재산권 등)	
III. 연구 목표 및 평가	
1. 연구 목표 및 내용	
2. 연차별 목표/내용 및 평가	
IV. 추진 전략 및 체계	
1. 추진 전략 및 체계	
2. 추진 내용	
V. 연구원 및 기업 현황	
1. 연구원 현황	
2. 참여 기업 현황	
VI. 사업화 전략 및 계획	
1. 사업화 전략	
2. 사업화 계획	
3. 투자 계획	
VII. 연구비 현황	
1. 연구개발비 총괄	
2. 1차년도 연구개발비 비목별 세부내역	
3. 2차년도 연구개발비 비목별 세부내역	

I. 개 요

1. 적용연구(실용화연계)의 범위

1-1. 적용연구(실용화연계)의 범위

- 적용연구(실용화연계) 대상의 '기본 개념도', '그림' 또는 '사진' 등으로 서술
- 적용연구(실용화연계) 대상의 '용도' 및 '적용 분야'를 구체적으로 서술

1-2. 필요성

2. 중요성 및 파급효과

1-1. 중요성

- 기술, 경제 · 산업 및 군사적 중요성과 이에 따른 기술적용연구의 필요성을 구체적으로 서술

1-2. 파급효과

1) 기술적 측면

○

- 기술적 측면은 해당 기술의 향상, 다른 기술에의 파급효과 및 독창기술로의 지재권 전략 등을 기술

2) 경제적 · 산업적 측면

○

- 시장 창출 및 일자리 창출 효과, 수입 대체 효과, 수출 증대 효과, 비용 절감 등의 경제적 효과와 산업발전에의 영향 등 산업적 효과 서술

3) 군사적 측면

○

- 군사 기술의 향상, 기술 우위의 무기체계 획득 효과, 무기 수입 대체 효과, 방산 수출 증대 효과 등의 군사적 측면에서의 효과 서술

II. 국내 · 외 현황

1. 국내 · 외 기술 및 시장 현황

1-1. 국내 기술 동향 및 수준 (신청기관 포함)

- * 관련 기술의 국내 동향 및 기관별 수준을 기술
- * 신청기관을 포함하여 유사과제 진행현황 및 유사과제와 본 과제와의 차별성도 기술

1-2. 국외 기술 동향 및 수준

1-3. 국내 · 외 시장 규모 및 수출 · 입 현황

(단위 : 백만원)

년도	(20 년) 현재년도	(20 년) 개발 종료후 1년	(20 년) 개발 종료후 3년
세계 시장 규모			
한국 시장 규모			
년도	(20 년) 2년 전	(20 년) 1년 전	(20 년) 현재년도
수출 규모			
수입 규모			

- * 본 기술/제품과 직접적으로 관련된 시장 규모 및 수출 · 입 규모 제시
- * 산출 근거 제시 요망 (근거 자료명, 산출 방법 등)

1-4. 국내 · 외 주요 수요처 현황

수요처	국명	수요량 ¹⁾	관련제품 ²⁾

- * ¹⁾본 기술/제품의 수요량(단위 포함) - 파악이 가능한 경우 작성
- * ²⁾본 기술/제품이 수요처에서 원부자재로 사용되는 경우의 최종 제품

2. 국내 · 외 경쟁기관 현황

2-1. 본 기술/제품과 직접적 경쟁관계에 있는 국내 · 외 기관 · 기업 현황

3. 국내 · 외 지식재산권 현황

3-1. 관련 기술/제품의 국내 지식재산권(특허 등) 현황

3-2. 관련 기술/제품의 국외 지식재산권(특허 등) 현황

4. 신청기관의 현황(기술, 지식재산권 등)

Ⅲ. 연구 목표 및 평가

1. 연구 최종 목표 및 내용

1-1. 최종 목표

1) 최종 목표 성능

항 목	목 표 성 능	비고

2) 적용 체계

○ 민수 분야

- 단기(개발 후 3년 이내) :
- 장기(개발 후 3년 이후) :

○ 군수 분야

- 단기(개발 후 3년 이내) :
- 장기(개발 후 3년 이후) :

3) 최종 산출물

- 보고서
- 시제품
- 지식재산권

구 분		특허출원		특허등록		프로그램 등록	논문(SCI)		논문(비SCI)	
		국내	국외	국내	국외		게재	발표	게재	발표
적용 연구	1차년도									
	2차년도									
	소계									
실용 화 연계	1차년도									
	2차년도									
	소계									
합계										

- 기타

1-2. 연차별 목표/내용 및 평가

<정량적 목표 항목>

평가항목 (주요성능 Spec ¹⁾)	단위	전체항목 에서 차지하는 비중 ²⁾ (%)	세계최고 수준 보유국/ 보유기업 (/)	연구개 발 전 국내수 준	개발 목표치				평가방법 ³⁾
			성능수준	성능 수준	적용연구		실용화연계		
					1차 년도	2차 년도	1차 년도	2차 년도	
1.									
2.									
3.									
4.									
5.									
6.									
7.									
8.									
9.									

주1) 주요성능 Spec은 정밀도, 회수율, 열효율, 인장강도, 내충격성, 작동전압, 응답시간 등 기술적 성능판단 기준이 되는 것을 의미하며 분야별 개발내용에 적절하게 항목에 따라 구체적으로 수치화하여 제시하여 함

주2) 비중은 각 구성성능 Spec.의 최종목표에 대한 상대적 중요도를 말함

주3) 평가방법은 공인규격상의 시험검사방법을 기재하여야 하며(예:KS · · ·, JIS · · ·) 공공 인증기관의 성적서 첨부를 원칙으로 하되 불가능한 경우 평가 받을 수 있는 방법을 기재함

2. 연차별 개발 목표/내용 및 평가 (상세히 기재할 것)

- 적용연구(실용화연계)의 최종목표와 연차별 목표 및 내용 · 범위를 기술적 측면에서 명확성과 상호연계성이 유지되도록 개조식으로 구체적으로 서술

2-1. 1차년도

1) 목표

- 적용연구(실용화연계)하고자 하는 기술(또는 공정)의 수준, 성능 품질을 가능한 한 정량적으로 기술

2) 범위 및 내용

- 목표달성을 위해 수행할 세부내용 및 이에 대한 구체적 설명을 서술하되 시스템 구성 및 구조 등을 그림으로 구체적 표현
- 시제품이 제작되는 경우 제작할 시제품의 목표, 사양, 성능, 용도, 기능 등을 명시(총 개발기간에 해당되는 연차별 사항 기입)

3) 평가 항목 및 방법

- 평가항목에 대하여 연차별 평가 절차/방법 및 측정 방법을 구체적으로 기술
- 단계종료 및 최종종료 시는 평가항목 및 방법 등에 대하여 종합적으로 기술 가능

2-2. 2차년도(☞ 2차년도 사업과제가 아닌 경우에는 동 항목을 전체 삭제)

1) 목표

2) 범위 및 내용

3) 평가 항목 및 방법

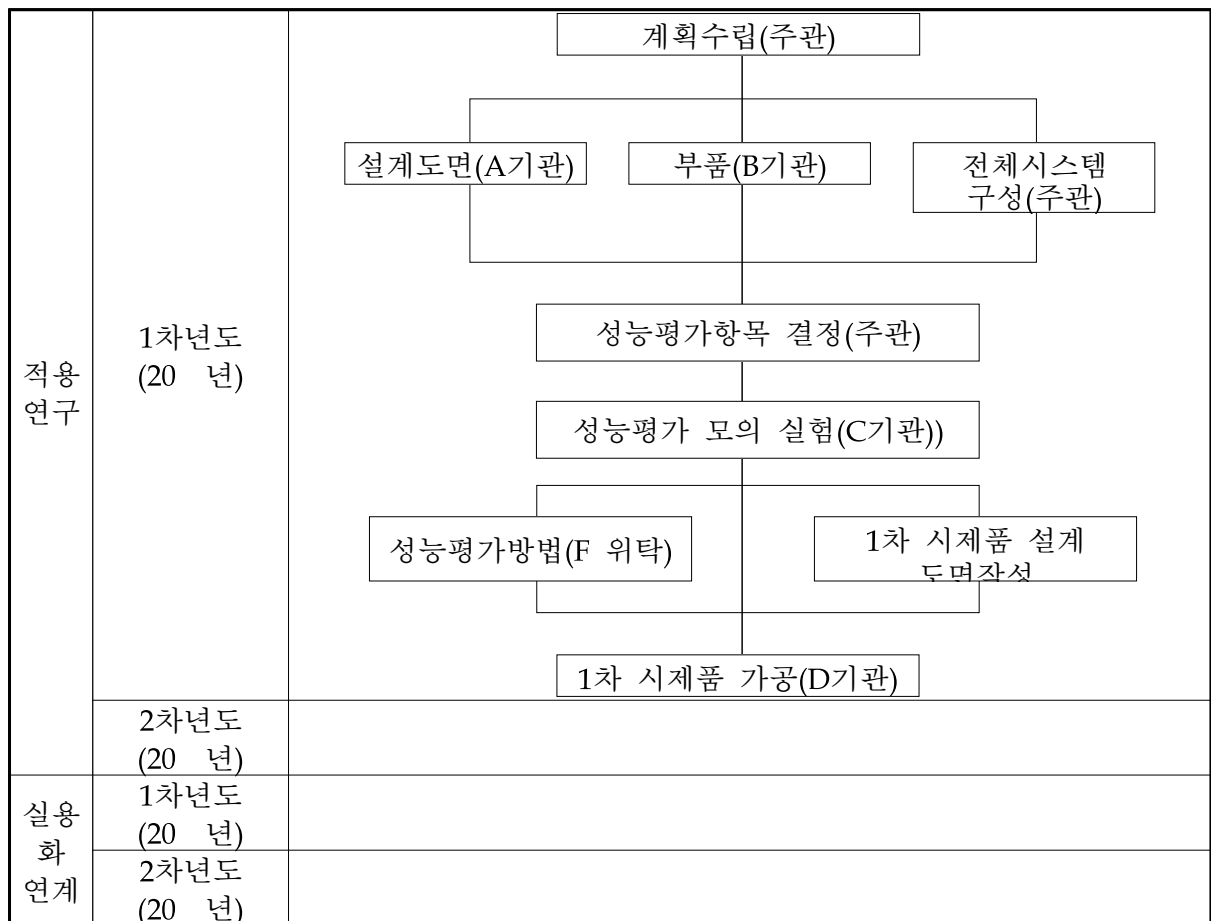
IV. 추진 체계 및 내용

1. 추진 전략 및 체계

1-1. 추진 전략

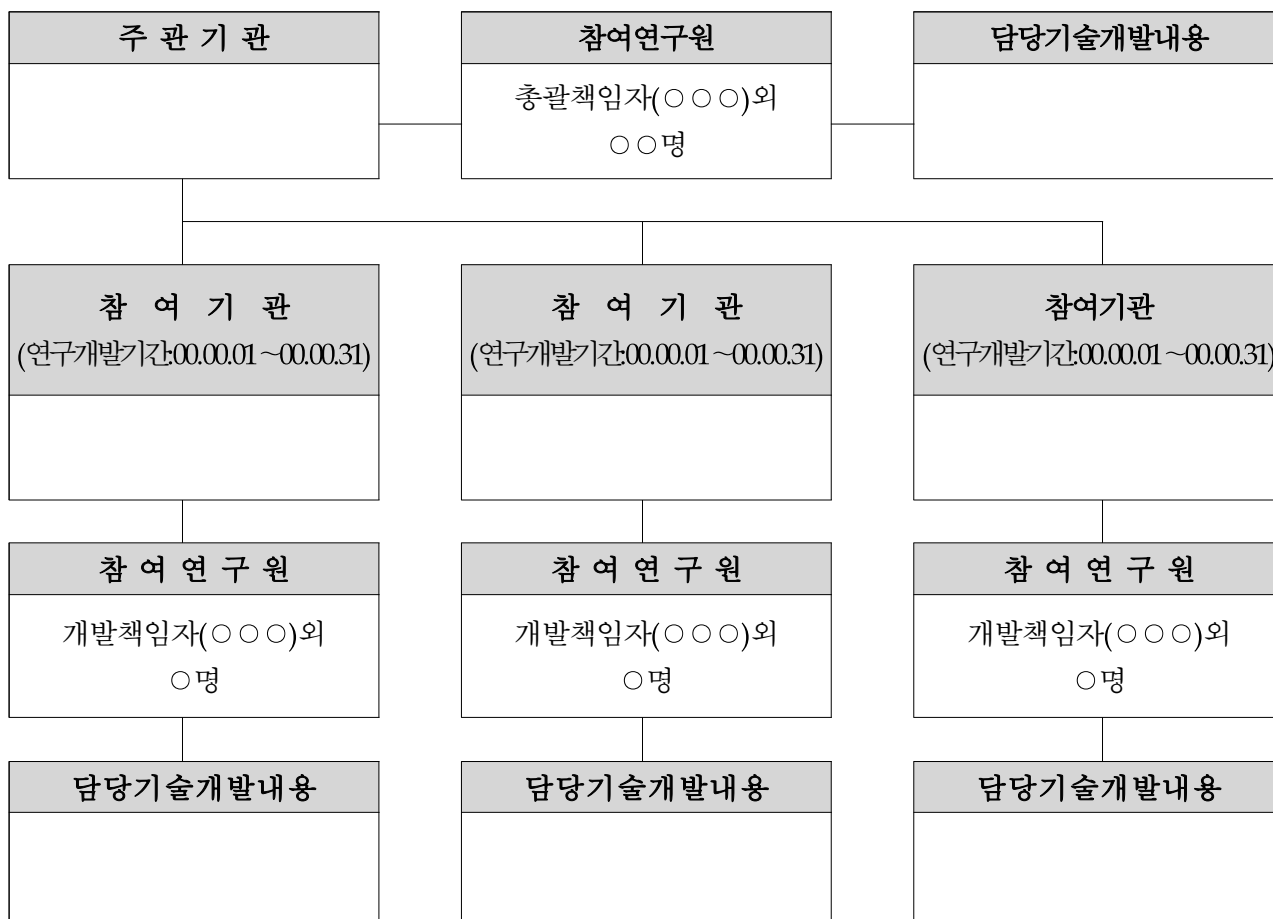
- 수행 과정 중 예측되는 장애 요소 및 그것을 해결하기 위한 기술적 해결 방안 등을 구체적으로 서술
- 개발목표 달성을 위하여 무엇을 활용하고 어떻게 수행할 것인지 등 수행방법을 구체적으로 서술
- 세부개발 내용별 수행방법, 수행과정 중 예측되는 장애요소 및 그 해결방안, 계획된 실험과정 등을 기술

1-2. 기술개발 추진체계



- 개발내용의 연차별 목표와 상호간의 연관관계 및 선 · 후 관계를 구체적이고 명확하게 나타낼 수 있도록 상세하게 작성
- 주관연구기관, 참여기관 및 위탁연구기관이 담당하는 부분을 기술 · 표시하고, 연구와의 상관관계를 기술

1-3. 기술개발팀 편성도



- 참여연구원에는 총괄책임자도 포함
- 기관별 담당기술내용을 상세히 기록할 것
- 담당기술개발내용은 기술개발 추진체제'에서 기술한 항목과 일치하게 작성

2. 추진 내용

2-1. 연구개발 장비 확보계획

(단위 : 천원)

년 도		기관명	장비명 (사양)	필요성	수량	소요예산
적 용 연 구	1차년도					
	2차년도					
실 용 화 연 계	1차년도					
	2차년도					
계						

※ '연구시설 및 장비'의 1개 구입 단가 또는 1건 구입하는 소요 금액이 3,000만원 이상인 경우, '별첨4. 기자재 구입 및 활용계획서'를 작성

2-2. 시제 계획

(단위 : 천원)

년 도		기관명	시제 품목	시제 내용 및 필요성	소요예산	비고
적 용 연 구	1차년도					
	2차년도					
실 용 화 연 계	1차년도					
	2차년도					
계(○중○점)						

2-3. 해외 출장 계획

(단위 : 천원)

년도		기관명	출장목적	방문국/기관	인원	기간	소요예산
적용연구	1차년도						
	2차년도						
실용화연계	1차년도						
	2차년도						
계							

2-4. 해외 전문가 활용 계획

(단위 : 천원)

년도		기관명	활용 목적	대상국/기관	인원	기간	소요예산
적 용 연 구	1차년도						
	2차년도						
실 용 화 연 계	1차년도						
	2차년도						
계							

2-5. 위탁연구과제 및 외부용역과제

(단위 : 천원)

구분	발주기관명	과제명	수행자 (수행기관)	세부 과제내용	사업기간	소요금액 (천 원)
위탁 과제		위탁과제명 (80자 이내)	홍길동(○○대학교) (50자 이내)	위탁과제 기술개발 (500자 이내)	2011.03.01 - 2013.02.01	1,000
외부 용역 과제		용역과제명 (80자 이내)	홍길동(○○대학교) (50자 이내)	용역과제 (500자 이내)	2011.03.01 - 2013.02.01	1,000

(위탁 / 외부용역) 과제 계획서

과제명			
발주기관명			
연구책임자	사업자등록번호 : 소속기관 : 부서 :		
	직위(급) : 성명 : 생년월일 :		
연구기간		연구개발비	(천원)
필요성			
목표 및 내용			
수행방법			
활용계획			
수행기관 및 수행책임자 선정근거			

※ 과제별로 작성

V. 연구원 및 기업 현황

1. 연구원 현황

1-1. 주관연구책임자

1) 인적사항

성명	국문	(한문)	생년월일	
	영문		과학기술인등록번호	
직장	기관명		전화	
	부서		F A X	
	직위		휴대전화	
	주소	(-)	E-mail	
자택	주소	(-)	전화	

2) 학력 - 학력은 박사, 석사, 학사 학위 순으로 기재

연도	학교명	전공	학위	지도교수
~				
~				
~				
(최종학위논문명)				

3) 경력

연도	기관명	직위	비고
~			
~			
~			
~			

4) 수상경력

연도	수상명	수상내용
~		
~		
~		

5) 특허/프로그램 출원 · 등록실적

번호	특허/프로그램명	국가명	출원 등록일	출원 · 등록순번 / 출원 · 등록자수	비 고

- 특허/프로그램등록 : 비고란에 등록 또는 출원으로 구분 기재
- 출원 · 등록순번/출원 · 등록자수 : 총 3명의 출원 · 등록자 중 첫번째 출원 · 등록자의 경우는 1/3로 기재

6) 연구논문 발표 실적 등

- (1) 저서
- (2) 국내 전문 학술지
- (3) 국외 전문 학술지
- (4) 학술회의 발표

7) 정부출연 개발과제 수행실적

번호	프로그램명 (시행부처/기관)	과 제 명	총개발기간 (시작-종료일)	총연구개발비 (백만원)	비 고

- 최근 5년간 과제책임자(책임자가 아닌 경우는 제외)로 '수행 중'이거나 '완료'한 모든 과제에 대해 기록
- 프로그램명 및 시행부처/기관은 정부출연 지원 프로그램명 및 해당 정부부처를 기록
- 비고란에는 해당과제별 '기 완료/수행 중/신청 중'으로 구분하여 작성

1-2. 참여연구원 현황

1) 참여연구원

소속 기관	성명	직위	생년 월일 (성별)	전공 및 학위				연구 담당 분야	신규 채용 여부	참여 기간 (개월)	본과제 참여율 (%)	정부출연연구사업참여율 (%)	정부출연연구사업참여과제 수(건)
				학교	취득 년도	전공	학위						
AAA									X				
AAA									X				
BBB									X				
BBB									O				
CCC									X				
CCC									X				

* 과제와 직접 관련 없는 연구원, 행정원 및 사무원은 참여연구원으로 참여 불가

- '참여연구원 현황'에는 연구책임자도 기재
- 소속기관은 "주관연구기관", "참여기관"의 순으로 구분하여 표기
- 연구담당분야는 당해 과제 기술내용 중 담당기술내용을 명시
- 신규 채용이 확정된 경우 참여연구원 성명란에 '해당 인력명'을 작성하고 채용예정인 경우는 참여연구원 성명란에 '채용예정'으로 작성

* 본 과제 참여율은 총 참여기간동안의 연평균 참여율을 말함

* 본 과제 참여율 산정방법

- 본 과제에 실제 참여할 수 있는 비율로서 정부출연연구사업 참여율을 포함하여 100%이내에서 신청하여야 한다.

* 정부출연연구사업 참여율은 접수마감일 현재 정부출연연구사업에 참여하고 있을 때 해당연구원이 그 사업에 참여하는 과제별 참여율을 합한 것을 말함

- 국·공립연구소, 정부출연연구소의 경우 기관 고유 사업에 참여연구원이 참여하면 개인 참여 비율을 반드시 포함하여 계상하여야 함

* 정부출연연구사업 참여율 및 참여과제수 산정방법

- 사업 공고시 안내한 협약 유효 기간을 기준으로 잔여연구기간이 3개월 미만인 과제는 제외
- 본 과제를 제외하고 표기

2) 신규 인력 채용 계획 및 활용방안

2. 참여기업 현황

구 분 \ 참여기업		○○○ 기업명	○○○ 기업명	○○○ 기업명
사업자등록번호				
법인등록번호				
대표자 성명(국적)				
최대주주(국적)				
기업 유형(중소기업, 중견기업, 대기업)				
설립 연월일				
주된 업종(제조업, 서비스업 등)				
주요 생산품목				
상시 종업원 수				
전년도 매출액(백만원)				
매출액 대비 연구개발비 비율				
부채 비율				
유동 비율				
자기자본 비율				
주소		(-)	(-)	(-)
실 무 담당자	성명			
	전화			
	FAX			
	E-Mail			

* 주관연구기관 및 참여기관 중 "기업"인 경우는 모두 작성

* 최근년도 결산재무제표를 기준으로 정확히 작성

* 부채비율 = (부채총계/자본총계)×100%

* 유동비율 = (유동자산/유동부채)×100%

* 자기자본비율 = (자기자본/총자본)×100%

- 자기자본 = 자산총계 - 부채총계

- 총 자 본 = 자산총계 = 자본 및 부채 총계

VI. 연구개발비 현황

1. 연구개발비 총괄

1-1. 년차별 총괄

(단위 : 천원)

[illegible]

- 총 개발기간 동안 매년 소요되는 개발 비용을 정부출연금과 민간 부담 현금 및 현물로 계상
- 민간부담금 현금, 현물은 주관연구기관, 참여기관의 모든 현금, 현물을 의미함

1-2. 비목별 총괄

(단위 : 천원)

[illegible]

1-3. 정부출연금 및 민간부담금(현금, 현물) 배분 총괄

(단위 : 천원)

구 분			주관연구기관명	참여기관명	참여기관명	계
적용 연구	1차년도	출연금				
		민간현금			-	
		민간현물			-	
		합계				
	2차년도	출연금				
		민간현금			-	
		민간현물			-	
		합계				
실용 화 연계	1차년도	출연금				
		민간현금			-	
		민간현물			-	
		합계				
	2차년도	출연금				
		민간현금			-	
		민간현물			-	
		합계				
총계		출연금				
		민간현금			-	
		민간현물			-	
		합계				

※ 참여하는 모든 기관(기업, 연구소, 대학 등)이 포함되도록 작성할 것

2. 1차년도 연구개발비 비목별 세부내역

2-1. 1차년도 비목별 총괄

(단위 : 천원)

비 목	주관연구기관		참여기관		참여기관		계		구성비 (%)
	현금	현물	현금	현물	현금	현물	현금	현물	
1. 직접비									
1.1 인건비									
1.2 연구장비 및 재료비									
1.3 연구활동비									
1.4 연구과제추진비									
1.5 연구수당									
1.6 위탁연구개발비									
2. 간접비									
합 계									100%

2-2. 1차년도 비목별 소요명세(주관연구기관용)

1) 1차년도 세부 비목별 총괄

(단위 : 천원)

비 목	현 금	현 물	계	구성비(%)
1. 직접비				
1.1 인건비				
1.2 연구장비 및 재료비				
1.3 연구활동비				
1.4 연구과제추진비				
1.5 연구수당				
1.6 위탁연구개발비				
2. 간접비				
합 계				100%

2) 1차년도 비목별 소요 명세

(1) 직접비

- 인건비

(단위 : 천원)

구 분	인력구분	성명	직위	실지금액 (A)	참여율(%) (B)	합 계(A×B/100)		
						현금	현물	계
내 부 인건비	기존							
	인력							
	신규							
	인력							
	소 계							
외 부 인건비								
	소 계							
합 계								

※ 내부인건비 : 수행기관 소속 연구원이 해당사업에 직접 참여하는 경우 지급되는 인건비

※ 외부인건비 : 수행기관에 소속되어 있지 아니하나 해당 사업에 참여하는 연구원에게 지급되는 인건비

※ 대학 교수, 기업 소속 연구원, 국·공립연구소, 군인, 국방과학연구소 등 원 소속기관으로부터 지급받는 인건비에 해당하는 부분은 현물로 편성,

단, 기업 소속 연구원 중 다음의 요건에 해당하면 인건비 전부 또는 일부 현금 편성

- 중소기업 경우, 해당과제 수행을 위해 신규로 채용하는 학사학위 소지자 이상 연구원의 참여율에 따른 인건비 (단, 인건비 총액의 50% 이하)
- 중소기업 경우, 지식서비스분야(디자인, 설계, SW, 콘텐츠 개발 등) 연구원의 참여율에 따른 인건비
- 기타 (민·군기술협력사업 공동시행규정 제27조 8항 참조)

- 연구장비 및 재료비, 연구활동비, 연구과제추진비, 연구수당

(단위 : 천원)

구 분	내 역 (용 도)	단 가	회수 (수량,건)	금 액 (천원)	비고 (현금, 현물)
연구장비 및 재료비					
연구활동비					
연구과제추진비					
연구수당					
합 계	천원(현금 천원, 현물 천원)				

※ '연구시설 및 장비'의 1개 구입 단가 또는 1건 구입하는 소요 금액이 3,000만원 이상인 경우, '별첨4. 기자재 구입 및 활용계획서'를 작성

※ '비목별 소요 명세' 작성시 단가 1억원 이상의 연구기자재 및 시설물(실험·측정 장비 등)은 www.infranet.or.kr을 검색하여 입차 방안을 우선적으로 검토하여야 함.

※ 연구기자재 및 연구시설의 현물은 수행기관 현물기자재 감가상각 고려 필요(장부가)

※ '비고'란에는 현금 또는 현물 여부를 표시

※ 외부용역과제는 직접비에 포함 작성, 위탁연구과제 (4)에서 별도로 작성

- 위탁연구개발비

• 직접비
(인건비)

(단위 : 천원)

구 분	인력구분	성명	직위	실지금액 (A)	참여율(%) (B)	합 계(A×B/100)		
						현금	현물	계
내 부 인건비	기존							
	인력							
	신규							
	인력							
외 부 인건비	기존							
	인력							
	신규							
	인력							
합 계								

(연구장비 및 재료비, 연구활동비, 연구과제추진비, 연구수당 등)

(단위 : 천원)

구 분	내 역 (용 도)	단 가	회수 (수량,건)	금 액 (천원)	비고
연구· 장비 및 재료비					
연구활동비					
연구과제추 진비					
연구수당					
합 계	천원(현금 천원, 현물 천원)				

※ '연구시설 및 장비'의 1개 구입 단가 또는 1건 구입하는 소요 금액이 3,000만원 이상인 경우, '별첨4. 기자재 구입 및 활용계획서'를 작성

※ '비고'란에는 현금 또는 현물 여부를 표시

• 간접비

(단위 : 천원)

구 분	내 역
간접비	천원 (간접비율 : %)

※ 비영리기관은 인건비와 직접비에 미래창조과학부장관이 고시한 간접비율을 곱하여 계상하되, 간접비율이 고시되지 아니한 비영리기관은 인건비와 직접비의 17% 범위 안에서 계상

(2) 간접비

① 영리기관의 경우

(단위 : 천원)

구 분		내 역	단 가	회수 (수량, 전)	금액(천원)	비고 (현금,현물)
간접비	인력지원비					
	연구지원비					
성과활용지원에 관한 경비						
합 계		천원				

② 비영리기관의 경우

(단위 : 천원)

구 분	내 역
간접비	천원 (간접비율 : %)

※ 비영리기관은 인건비와 직접비에 미래창조과학부장관이 고시한 간접비율을 곱하여 계상하
되, 간접비율이 고시되지 아니한 비영리기관은 인건비와 직접비의 17% 범위 안에서 계상

2-3. 1차년도 비목별 소요명세(참여기관용)

(☞ 주관연구기관 외에 타 참여기관이 없는 경우에는 동 항목을 전체 삭제)
(☞ 참여기관이 여러 개일 경우에는 각각 개별 작성할 것)

1) 1차년도 세부 비목별 총괄

(단위 : 천원)

비 목	현 금	현 물	계	구성비(%)
1. 직접비				
1.1 인건비				
1.2 연구장비 및 재료비				
1.3 연구활동비				
1.4 연구과제추진비				
1.5 연구수당				
1.6 위탁연구개발비				
2. 간접비				
합 계				100 %

2) 1차년도 비목별 소요 명세

(1) 직접비

- 인건비

(단위 : 천원)

구 분	인력 구분	성명	직위	실지금액 (A)	참여율(%) (B)	합 계(A×B/100)		
						현금	현물	계
내 부 인건비	기존							
	인력							
	신규							
	인력							
	소 계							
외 부 인건비								
	소 계							
합 계								

※ 내부인건비 : 수행기관 소속 연구원이 해당사업에 직접 참여하는 경우 지급되는 인건비

※ 외부인건비 : 수행기관에 소속되어 있지 아니하나 해당 사업에 참여하는 연구원에게 지급되는 인건비

※ 대학 교수, 기업 소속 연구원, 국·공립연구소, 군인, 국방과학연구소 등 원 소속기관으로부터 지급받는 인건비에 해당하는 부분은 현물로 편성,

단, 기업 소속 연구원 중 다음의 요건에 해당하면 인건비 전부 또는 일부 현금 편성

- 중소기업 경우, 해당과제 수행을 위해 신규로 채용하는 학사학위 소지자 이상 연구원의 참여율에 따른 인건비 (단, 인건비 총액의 50% 이하)
- 중소기업 경우, 지식서비스분야(디자인, 설계, S/W, 콘텐츠 개발 등) 연구원의 참여율에 따른 인건비
- 기타 (민·군기술협력사업 공동시행규정 제 26조 7항 참조)

- 연구장비 및 재료비, 연구활동비, 연구과제추진비, 연구수당

(단위 : 천원)

구 분	내 역 (용 도)	단 가	회수 (수량,건)	금 액 (천원)	비고 (현금, 현물)
연구장비 및 재료비					
연구활동비					
연구과제추진비					
연구수당					
합 계	천원(현금 천원, 현물 천원)				

※ '연구시설 및 장비'의 1개 구입 단가 또는 1건 구입하는 소요 금액이 3,000만원 이상인 경우, '별첨4. 기자재 구입 및 활용계획서'를 작성

※ '비목별 소요 명세' 작성시 단가 1억원 이상의 연구기자재 및 시설물(실험·측정 장비 등)은

www.infranet.or.kr을 검색하여 임차 방안을 우선적으로 검토하여야 함.

※ 연구기자재 및 연구시설의 현물은 수행기관 현물기자재 감가상각 고려 필요(장부가)

※ '비고'란에는 현금 또는 현물 여부를 표시

※ 외부용역과제는 직접비에 포함 작성, 위탁연구과제 (4)에서 별도로 작성

- 위탁연구개발비

• 직접비

(인건비)

(단위 : 천원)

구 분	인력구분	성명	직위	실지금액 (A)	참여율(% (B)	합 계(A×B/100)		
						현금	현물	계
내 부 인건비	기존							
	인력							
	신규							
	인력							
외 부 인건비	기존							
	인력							
	신규							
	인력							
합 계								

(연구장비 및 재료비, 연구활동비, 연구과제추진비, 연구수당 등)

(단위 : 천원)

구 분	내 역 (용 도)	단 가	회수 (수량,건)	금 액 (천원)	비고
연구· 장비 및 재료비					
연구활동비					
연구과제추 진비					
연구수당					
합 계	천원(현금 천원, 현물 천원)				

• 간접비

(단위 : 천원)

구 분	내 역
간접비	천원 (간접비율 : %)

※ 비영리기관은 인건비와 직접비에 미래창조과학부장관이 고시한 간접비율을 곱하여 계상하되, 간접비율이 고시되지 아니한 비영리기관은 인건비와 직접비의 17% 범위 안에서 계상

(2) 간접비

① 영리기관의 경우

(단위 : 천원)

구 분		내 역	단 가	회수 (수량, 건)	금액(천원)	비고 (현금,현물)
간접비	인력지원비					
	연구지원비					
	성과활용지원에 관한 경비					
합 계		천원				

② 비영리기관의 경우

(단위 : 천원)

구 분	내 역
간접비	천원 (간접비율 : %)

※ 비영리기관은 인건비와 직접비에 미래창조과학부장관이 고시한 간접비율을 곱하여 계상하
되, 간접비율이 고시되지 아니한 비영리기관은 인건비와 직접비의 17% 범위 안에서 계상

3. 2차년도 연구개발비 비목별 세부내역

3-1. 2차년도 비목별 총괄

3-2. 2차년도 비목별 소요명세(주관연구기관용)

- 1) 2차년도 세부 비목별 총괄
- 2) 2차년도 비목별 소요 명세

3-3. 2차년도 비목별 소요명세(참여기관용)

- 1) 2차년도 세부 비목별 총괄
- 2) 2차년도 비목별 소요 명세

【별첨 1】

기자재 구입 및 활용계획서
(3,000만원 이상인 경우 작성)

장비명		(국문)	고성능 패킷 캡처 리플레이 시스템			
		(영문)	High Performance Packet Capture & Replay System			
모델명		IS4010E				
제작국가		한국		제작사	시스메이트	
구입방법		구매(☐) 임차(☐)		구입구분	내자(☐) 외자(☐)	
구입일자(예정)		20 . 5		구입금액(예정)	50,000,000원	
공동활용 여부		단독활용(☐) 기관내부와 공동활용가능(☐) 기관외부와 공동활용가능(☐) 협의후 결정(☐)				
장비 개요	구입 필요성 및 규모 적합성	현재 구매하고자 하는 고성능 패킷 수집기와 유사한 사양의 네트워크 기반 장비를 보유하고 있지만, 과제에서 시험하거나 얻어진 결과물을 성능적 측면과 정확도 측면에서 정확히 벤치마킹하기 위해서는 Wired Speed로 패킷을 수집하고 리플레이해줄 시스템이 필요하다.				
	원리 및 특징	10 Gbps (9.95 Gbps) 성능으로 패킷을 캡처하고 분석할 수 있는 하드웨어 기반 시스템 추가적으로 패킷 샘플링, 패킷 전송, GPS 타임스탬프 기능 지원				
	주요사양	10 Gbps POS Monitoring Interface (extensible OC-192c fiber, PPP/HDLC layer 2) PCI-Express 8x Bus Interface (PCI-Express 8x bus speed, Higher packet DMA) Hardware-based Packet Capturing Engine				
	사용용도 (활용방안)	실제와 유사한 네트워크 테스트베드에서 Real Time으로 Wired Speed상에서 패킷을 생성해내고 명확한 문자로 표현되는지의 검증과 지속적인 테스트를 통하여 패킷 검증 효과의 극대화를 실현할 수 있어, 실제 네트워크에 거의 유사한 네트워크 환경에서 본 연구의 검증 작업이 가능하게 되는 효율성을 가질 수 있다.				
활용 계획	수요예측 및 활용빈도	년평균 가동율 60% [(24시간X52주) / (40시간X52주)] 이상				
	운영비 확보 방안	해당 사항 없음				
	전담인력 확보 방안	해당 사항 없음				
	유지보수 방안	판매 업체로부터 지속적으로 유지보수가 가능하고, 판매 업체의 전담 인력 활용으로 과제를 수행하면서 요구되는 기술 지원을 받을 수 있다.				
	기타					
동일기관내 동일/유사 장비 보유현황		동일/유사장비명	관리부서	취득일시	공동활용 가능여부	
		PLS-1000	지식정보보안연구부	2006	활용불가(☐), 제한적 활용(☐)	
		AAA 정보보호연구단에서는 현재 구매하고자 하는 패킷 수집 시스템과 유사한 사양의 네트워크 기반 수집 장비를 보유하고 있지만, 본 과제에서 요구되는 고성능에는 부족한 사양임				
공동활용 및 임차사용 불가사유		고성능 패킷 수집 장비는 패킷 수집 및 관리 시스템의 기본 기능으로 제공되어야 하며, 이를 이용하여 수집된 패킷을 분석하는 패킷 분석 엔진기술 개발과 알고리즘 검증 및 타당성 시험을 위하여 다양한 네트워크 트래픽을 대량으로 분석하는 것이 필요합니다. 그리고 해당 제품을 개발 제품에 접속시켜 지속적으로 시험하여야 하여야 함으로 다른 과제와 공동 활용이 어렵다. 또한 구매하고자 하는 제품은 본 과제에서 개발 하고자 하는 시스템의 개발 기간 동안 계속 개발 및 시험환경으로 제공되어야 할 것이므로 구매가 임차보다 경제적이다.				

【별첨 2】

신청자격 적정성 확인서

검토내용	해당	해당무
☐ 참여제한 현황 ▶ 주관연구기관, 참여기관, 주관연구기관의 장, 참여기관의 장, 총괄 책임자 등이 접수 마감일 현재 국가연구개발사업에 참여제한 중인 지 여부		
☐ 기업 현황 ▶ 부도, 법정관리인 기업 ▶ 최근 2년 결산 재무제표상 부채비율이 연속 500% 이상 또는 유동비율이 연속 50% 이하인 기업 ▶ 완전자본잠식 상태인 기업 ▶ 최근년도 외부 감사의견이 “의견거절” 또는 “부적정”인 기업		
☐ 우대사항 현황 ▶ 사업공고 시 우대사항 해당여부(해당될 경우 건별로 증빙 반드시 첨부)	건 %	

※ 해당 또는 해당무에 √표

※ 주관연구기관 및 모든 참여기관이 각각 작성

상기 내용이 사실과 같음을 확인합니다.

20 년 월 일

기관명 :

기관 대표자 :

(인)

【별첨 3】

국가연구개발 과제 참여율 확인서

본 과제에 참여한 주관연구기관, 협동연구기관, 참여기관 및 위탁연구기관의 참여연구원의 연간 과제 참여율은 협약월 기준('00년 0월 예상) 타 국가연구개발사업의 참여비율을 포함해 130%가 초과되지 않음을 확인하며, 민·군기술적용연구사업(민·군기술실용화연계사업) 과제 정산 시, 참여 인력의 타 국가연구개발에 대한 연도별, 연구원별 참여율에 대한 정보를 제공하고, 130%가 이상 참여한 사실이 확인될 경우, 인건비 차액을 반환할 것을 동의합니다.

주관연구기관: OO연구원/(주)△△ 원장/대표이사 000 (인)

참여기관1: OO연구원 원장 000 (인)

참여기관2: OO연구원 원장 000 (인)

참여기업1: (주)△△ 대표이사 000 (인)

참여기업2: (주)△△ 대표이사 000 (인)

위탁연구기관1: XX대학교 산학협력단장 000 (인)

위탁연구기관2: XX대학교 산학협력단장 000 (인)

※ 주관연구기관 및 모든 참여기관이 작성 (개별 작성도 가능)

20 . . .

000 장관, 000청장 귀하